

A Packing of 67 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 67 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.473445. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.472876, obtained by deleting 1 of the 68 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 67 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.473445 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 67$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.472876, obtained by deleting 1 of the 68 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 67/66 = 2.474432$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N67.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 132 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

154590341573619827577016577522312022562253349586828425497835458673453400

965359260657592554819462061053544927632333840151542556863797337597151722

denominator:

624999999999550921106669307875236826096841940863998432777740060662676774

03818575272365864432915722843681797588339686775602573731906889462802611

B Coordinates

67 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N67.txt`.

```
-265910893649 -368706291589 -193325164365
140304465126 -189322332120 533805234986
617727508818 -410878331886 -137618001108
-177155078809 232435901561 -78768113153
-117450798593 -41815816427 -274284953395
-255748838556 -456875999000 -323165979167
166276057435 81681569729 10584723838
-113899353588 261947593399 -248528608932
-12032228552 -388218955022 193099956279
21874880176 -218878631516 182520544435
-426681377861 -133792978557 178915762941
-322624227518 -213565673080 221725566487
-181957970491 152499472251 269975553733
61421009527 106282544744 409544186283
173538221784 135661367731 -71053767339
151817241810 -67110851716 -116408475451
133323832402 106012207372 430901420262
-350353284600 242979762548 488701277062
399415654151 59636499851 126838071440
-154428453205 -378678709472 -213733989736
120396408486 401970784692 -13638026208
360757042424 211963284913 -283927777806
448391750533 -102307625407 429727864148
-91761404006 363355418640 -52900999348
-225471330560 -109967572767 177215892001
-195530038982 14033445396 -8668459175
-164864092351 329210339694 169480198562
-222971484079 -212493433167 -82234564987
-8336522616 -225459663001 147755457379
328515222640 114452484063 247757010701
-196894137050 428786869707 -258102077627
96204182183 -26613865287 169451972431
497502789611 17758008528 134576436106
101625360688 213392718986 196189304469
-5469560375 501029173005 -4196506242
140252077750 290989803072 -392774778271
-144269102364 47381835200 61361767075
-347616291827 88175112485 -33022646907
-308575967966 190543065856 134999967439
-111914976133 -30644852716 380298941873
358341512220 188974441398 189533438530
-290029827037 433013318572 358509169655
107927686834 -127203355758 -74477406646
5262720583 -93005817961 -2556166318
-82659254262 -124440819443 540331276482
-284171907856 231026104332 -106562400414
241021934191 353620608795 -52428557886
-316584627350 -190418338423 -381226848658
108431768022 -34032341518 433518178200
113661672938 384698583451 326235602580
-262997196769 -126344761680 70982713230
-141210493498 -35560014739 139441282339
-414358569430 335240423942 -128943429846
-211914241996 -165454825091 2605490027
-459483821103 -124688973777 146403420656
-486218098707 -21174274371 -4463545299
-295148936340 -171659002918 94732043161
-250013169824 57425010641 -474664709335
36287621634 411970598325 -101793600801
-71219508583 340781349624 -206539451990
187069046158 -289020752696 -239385537469
104081454115 375847010135 -308275688462
74089922592 -378300797657 -373667766030
121474162167 -38324462019 -252576045556
200952449859 160103613171 -365385012546
-91668305331 175911533082 296805331902
-130073204109 158066557256 201098052419
196785956060 -172912276547 -251873578194
-135786840732 42493615550 97004503645
65999861692 510509276034 321240618728
51115677590 174475515485 -537210224426
47490429607 66206925844 -189556591015
-124137682700 331691935791 -254147221136
480018748293 55182476031 97210346456
-258474344463 40288507287 -182735771495
-466593969051 -260355149106 -254767848410
209229665428 -296278916214 -72189500182
-318713289647 95395791263 3758125840
217533247691 478640588345 -233601419512
-380639032526 287811389878 -72477412539
102162137230 -293427707 -119325985865
2081898862 71466517398 110155871350
31894888555 78468120960 -233574269406
-514340549742 457945387049 -133177926044
266987894457 8340036531 -28185232551
102262982498 115963096548 -201190845518
103035053814 16904770053 116067647402
-82247112072 -102598003774 534600235784
191654592575 -656166575761 82128452668
-338493962822 -244064394040 -88644664339
346211304647 211544239467 -254591205183
-76988596826 -182688339202 -166652359674
-450903220708 -154162941937 -31110858532
27196638527 246781646514 186348959453
10978316794 -190287278491 -462145109930
-207098660818 -318456657089 -452026378021
101923963807 2148641722 60378645005
-67110076852 579770278202 191566497944
349518652121 9342442371 -42727838972
239818403661 -205390223688 553546515639
-284791932743 13152397920 112854671912
-15842960208 382121662291 -214144474356
-327285476912 -118604103321 -264477548989
127406085932 -233284521148 -22470830625
-269310951805 -457621920057 152366331377
394934240579 20815128242 -16168658374
-242911260517 89457790416 -40353064551
137576933602 84104874916 -113847434233
-91800728025 160861896798 -9780246955
-103044706600 383383549542 418447996661
454303492354 -36658155046 311675458572
-472511815377 -85574878051 176709593991
350976870539 -382827810217 -174034526825
-116702773609 2595255140 327885992281
-154949858434 -93782232732 -204367691581
-108763969223 30022491139 -592693259494
-57207054291 557596184668 85321275830
-16683088117 -389612697360 -186598909135
-149306145319 -122464107096 8847729371
-289149872809 -15276165469 13547128608
48283490282 214082066932 2685752976
-131497410984 -426182284735 8214541037
-18417030384 -220399663197 527080541582
474689316728 43899310137 103512149413
-602959423769 32166552364 8852545113
-104528792800 14261578521 191434716673
260597466985 17848862644 168961281360
-173828417973 -293726875972 270025424089
-336779906901 281736971219 -408843412691
-243231599858 82102516477 -237672936861
-1584111996 -139041710103 269418582207
214975502944 -15560428729 -259701221865
-94825957261 302571531629 413184785588
109309817876 -411463446888 6612292059
```

```
509554005370 171200009102 79557728774
-86756301479 53986145941 -384244234626
-88953033604 -204857112189 -110201181517
215773239112 298448441854 -278269540013
-395487446460 136680667764 186163145943
-212359692335 -246964757259 -76161235110
-112274476691 351071932672 74803229733
143875865444 42102844360 -401689273478
427598456570 288302786737 37125362812
-144790238609 427058928762 115002227331
-131916001271 6411401964 61325003698
145450138024 93854060904 570836949839
473028108842 -832330280 -99557197126
-219777895845 57621598425 -312250169586
140619606165 -431927248347 357700357760
-252992278910 -173529832994 -101016822800
330916737746 -78895828361 183684089159
-256591029764 341591753483 97373051383
-313420439542 -235392621603 315397259069
210269165956 -61985082939 -96410690145
252308205974 177541015839 -179510510379
-24657561538 625935230585 400715742172
-250738385740 -233478442397 171550746409
-213414529851 50426099856 156118419230
-278923909873 -170252025563 -44516690350
-193218366229 282201790197 -155709279874
-57352721980 19068343402 224191761064
71263638476 259026191415 88042083154
-150514727729 -311577764956 82175300917
-202476446507 -310335944197 138240482127
-95059705252 -53910086946 696344940853
453105661451 -148730875639 353228210004
-23125830118 -137493875848 12229953485
-400284256383 9936714103 -138901256304
-81678329603 146524429825 180980441349
-442841450345 -54501485227 -208289033732
-82828419407 -497160947451 94651624332
-27309141746 -35212784174 172248454109
-223020871673 -162888798857 -81169893957
465339144011 -3250571660 -320959578691
-275811836753 541559283699 120714864855
11838628856 -320068274753 -219252083311
496630856290 233958877984 -268099286349
80323582752 329791658111 367076357582
-357431337193 -198595160745 242171845926
-87708650333 383701298636 33025401292
-309258330772 -92235231225 32162567396
31483537980 -107857861638 275609695333
244960517701 59987230574 418501697521
-109744804808 -185502811203 -134231700559
5071813771 -314291265071 279002077992
-14712132193 54129515867 -186293272532
-354237078161 -129852860279 -31475783081
458794049889 -515846710877 121144199290
149933066247 -45523306131 100188291344
-89233008501 149158358084 536717543059
-79050018602 -370589095206 -165749363691
-264319925971 212974414678 -98451175397
27242993979 -324543954945 619936759482
-44875040433 386342784684 -165198923306
215498931937 149859503369 -165146238868
-348003886684 11944374316 -124342654177
-223171317559 -73517358286 -19393442736
-341741954456 284677742208 190012728050
140198132692 281171065161 40278131576
-69781362294 -513214860804 -418509041666
132232763255 148130277361 -2817190601
```

-546380409239 137255851393 47914175356
-118390941513 170288777962 37860760835
-249358275460 -397141530124 -40516217481
-96177648910 17251643157 -242235850429
-92551248998 -171256618893 498416214017
-486693244220 35608519167 76021113373
12268524101 -188470769911 -47703105354
357752620182 72438551987 198414301482
-152954998541 -2137377796147 26774109551
-82727776790 285867999800 231928561105
-363216235127 477807108676 252064247872
64039368778 158985354523 -236067138214
156164372546 -153317031617 149087460650
80330328254 -394023835482 -175749979637
-469967321796 -67121160953 -306439236600
49065220237 -204628337580 343606348650
-9965392972 -232474093958 -325207747605
-7286581012 54633002125 -130055672238
49829944099 528559160294 -450964414220
60725438216 3795882087 130218685054
-642966582640 -159865993305 235647293089
-78947926948 -260792759994 37717630163
160212710383 9968491789 338305564919
-149745910756 467674385460 320257363326
341084269005 153917230746 90123749679
-7639591213 1813777211503 -252058294293
404970103323 -32212798823 -126082338438
-388802131222 -641559671712 -53894674019
69897250625 -320559943619 239890433529
-268578023635 250949112910 -70735197209
305122197965 380171524735 -316634899577
-284595891404 122548058148 -321145217334
155339878445 183702890645 257773587523
335908273460 223816481585 286206086096
-221356856792 64764075133 219851514082
49806772439 -89429486456 -197781825783
-265783219239 204726655792 -124963820465
184377060289 178848523235 -454054674686
42629125165 -434197349783 -288860291157
361476723744 -452601982157 41344085063
-159618479481 132164227702 -219564938452
479187861693 230927087529 102178400957
199012058800 -292774363555 -1888546419985
-9253510877 7768333916 -625810089257
-25884744279 401998509488 276104652426
-10037572315 156480993891 -18830974153
236645498333 176932253075 78901891158
144879183000 147888441673 -392596502169
-139366506112 -268350069470 -329935602050
-80940654468 -432316973284 306703644444
-345480044186 -146967094724 -50128498877
-371746375036 -58137320057 240644472250
351724383388 77392703572 92346546402
100173513883 -206023493599 5087460077
281977352625 -247013739652 -30460988272
105546224080 -34728614106 368743020588
110975174465 -151464078991 280422171933
-1765348610 465352515303 223296396103
109897878876 -142387689794 94608820323
628609180133 -94217335271 306889610098
-412021633467 -268968090299 35640150703
-132592893277 223180116975 -282068116470
272272198821 -339314115139 -263523294158
212428863093 5796519081 -549412132272
-145693752652 76646699780 60029644678
55841415204 -335303652918 -158151080594
438466743957 450161628238 -41984722625
84169003281 96997941818 -62817800263
-61179152798 145751608482 137665411502
1912034314 -20842816850 167146411244
-187626351070 146392038312 314728428870
-88324085878 -243625852957 -36336674464
-251307480318 -7186882942 182702629007
257900013117 -125522404622 -268575628335
491385719521 185964765341 113222063277
-203794488859 349891583677 -330039252817
137189167584 245029206354 -344779738402
-288099990401 -3565576330 472320014632
25201484639 -4761107809 72320617830
221227573642 208128172101 59845253756
-152998864173 277368286844 -173773602218
98735547839 -422890137019 6398951293
19635463653 495429245069 212137365038
-455744969 350119057693 254630383170
-458701505137 -106099957820 11483308085
-49543650006 91762618629 393880364288
-426303741474 1441777392495 -353976908950
51832946985 -128739317010 227876477136
437535400939 148323908205 -45682388055
-150698104983 91887329084 -87036202901
-81678214117 195610497014 200725989560
-333856018098 -188628185718 296946054376
-117790154945 -14825779301 -30353189059
204725517057 271650997796 -108903474288
82715272592 195980486677 326569856803
105059246972 365004686407 250049470597
564647784843 -58114321690 -112398870002
-291040829443 98619041187 177640637417
212728812694 -615273340725 -24248368208
-15889836673 370661933393 335018372030
-172650893067 -277550235482 -238902216303
-301033157115 164674942069 -196385319247
147991540381 -22907509885 612643369666
184516350107 42350052485 -434336836106
-45478320266 -127025951966 394263095684
-206933818432 -300053555553 131763800014
285917950821 -645923493313 -246452257958
-446462746381 -226781686677 -273555911667
-200446606384 116282606548 -305804541055
-8847263041 -312150932795 45305488526
337496853049 -308172874146 151774082126
305939316897 112421064829 -405318211563
152158970897 52405139115 -347651639903
54696543160 150792937367 -33374533116
124074741867 -17878603657 22694335231
-183871782882 37954565199 -203090586165
-391436348334 -187918129484 -232677433632
-340962730725 165577873369 3437151332
-217715940590 -338893093109 -46911622430
-318438462057 -99804736090 286807572464
-111126576181 -191620331698 170778240324
-104144170443 76185450901 -124975500601
-109266676432 -9859477409 -419586007542
226888075223 80552741659 298640213752
-431839675086 349314569973 399133695830
282884099881 179845971505 142113282855
-114741966543 63906598583 167230739289
-50822930846 400462590950 -331649516222
-73244623359 133686496472 216052658948
-233745347436 193887374234 -115385928399
-106168775403 145132851382 201440952281
97184059125 -265858297483 221516270298
-71201395824 422379363641 221589271608
-501668069905 -505656744357 26854077238
-656705993547 -202013025089 -215049765425
207693811440 -33568554819 31893555709
169034897745 25829565992 31826774606
-356033621420 361651419654 368093243977
169840628185 111786548327 -49964641515
343484719849 376455472011 10622871132
-221004863360 293815053401 86717169408
328363456239 12549915022 -380186035389
163646229938 -115180897066 -338236380761
107645160040 -29519719159 1995242109515
-331223155641 -11682945342 -113697607437
-543439494828 -354792554838 -235990578563
27795865100 253179991081 -261800587570
-144064554090 185316853560 257783088491
-71161598276 178063754197 -441917213603
-164273802114 476608952684 -20740314243
146984275380 -290142529816 263453748516
87347027502 -396209734846 -316663852781
-456864283876 88989452499 -206673070614
-82000352310 147202018647 -41137868527
-489263671127 -413101131088 3684735619686
-23247227628 -307089750573 103266143450
-90687171588 -80887921419 -46090586530
192390292535 -131034275091 -21662912324
-74615494013 -112128677533 -639332248281
-36875890618 159376792819 261941026411
-50780129716 155570789397 65019046674
17773638639 83379963476 122323452324
-208055887203 283581904666 -315200422527
-73247772209 400379294746 43123830732
417666889295 291692737900 -91468522216
418426002100 -360354698226 -95958233382
229105473613 18122916010 306033245712
87952660043 375981147881 116452673220
110486046609 165456675939 411634357773
92824297614 236256570426 287037787172
-482468614352 -371791923844 281526427606
37758532120 66713160137 283267468081
-169005018429 -58062331157 342683641849
-40046361433 -245420369310 -15466933839
162852324747 -182500079759 -172523808846
-25752177465 -12773978429 -82440771870
-39280953091 475660163594 -264437511617
-421175829090 132034920407 -121734039748
189375725618 -216847911084 118177409114
-397110102367 423769348126 122440061700
127812114447 251497702063 268620940776
-377199450900 35228546507 -396513695283
87388093401 -304789782234 278910806918
525001060307 -1454704868 -182344289311
213066073343 -96469923692 -519510903685
105283420025 -228495400281 141825514590
-100242807548 -138643787566 -377194387404
-349770395450 -92334869831 -131152854586
359453400898 278889043086 -89868442866
267878875231 -37005058667 -59298605749
67037824124 367150835845 280250911132
280922720080 283066827541 -19834269005
175109286026 13280603600 35464188345
10559896103 -403821234847 275585443939
-24681215026 -283232321614 -421540396531
-95480900349 -5103637519716 185306086366
-344573237576 614908161364 -85160173408
-207328881643 -30776633456 -179355143054
-194608106842 154208063601 -203288055606
-288855497359 -37911868762 167812773755
-11121435594 -6083510192 -176503425006
-498518867509 30322940715 -122306459396
-92484070665 -218820968488 58060339746
119199647745 -10558036917 -526398730893

31509613917 -4552387178 104908072310
-188618403397 370848840928 96016168937
-94097025714 -481578149518 -342421883299
362997692794 344973528196 185869379475
-144575776887 95496372683 -105773742987
277193753745 -230846298210 498951230279
-112606079757 45412806224 209200767858
-341098637794 259008047207 -1962750220
42727674201 -444278084852 129116015739
318930962362 348410612831 -291156499527
354132897102 -103962694246 -260543000207
187364297375 -204472000523 360940599379
138128053744 262379794257 252252098484
422622687202 389344129066 -68323933510
-44479557733 -296019765555 -216436409652
291525385524 -222876597130 288781530877
170665250376 389082241478 3471881050
-4046294862 166363570218 550590237542
519790771290 -192909389927 -175113103856
122420858328 -69611896197 -68486200357
41638875164 -307890444576 366283314303
85458957529 182536872448 -150928298769
204088692756 154074951157 299017042915
361419027024 97000308979 -283233067270
-174144595330 -61493757900 16932571471
-390623017784 368784723054 1294828062
9001917390 279799566190 75080890390
317372558386 -124464739715 -104218854067
-69804011301 379026541500 -7999620790
38379409434 167051940567 -243417246562
-313895219831 42178883423 338707447174
-501687695998 -45528625411 -380641232363
162911114832 -326443925975 161294035356
-94988901192 495930387378 108156606890
444694697403 23343148769 -2646411639
113715924328 203146779525 -1291265231050
-285923679 -270582535520 -294120005041
-395017732898 -54573668696 276167386646
-172149536022 -216323564982 -231036553786
-33635416973 95710481725 -577488001275
-118494022485 2463969921 200262455717
272785404919 -55027631657 158155620961
136594812075 528752641369 -52969879640
-437333426399 239473552188 266602893954
463497403142 75597888632 -99177229843
152878942246 103977370191 76361934953
-35043245387 -63814000528 -1556770674954
-3588425945 481171840602 -219538663456
190732973638 -65728855366 49378313417
-214067436112 -232618105027 292069638928
210147022511 19476266189 17506973957
-222529723928 428658827567 -387863342189
277509935896 294382353266 -95499484731
-222868395911 329893431951 80381281557
82734216326 -358851058397 -214656717495
303848276410 196124256921 -56399984413
-162452614829 -284352131642 -687651370772
92607462580 -8964919289 202016752089
364134267588 65592481565 154899430435
-142589963833 257829236925 206907899347
69358341587 157669212223 179030716374
217920102530 59315744945 -86739616851
315607126644 -371261419529 174497384397
-362022190786 -389563158662 478849029680
-183288858405 30443090601 -217008496534
-285285625677 -397596000856 -9252019408
-125026027203 -129721088991 135313412478
238868395064 461824724881 267220282032
125618282243 387105758 128917817128
296287205680 -216950183214 406661575683
-472880567612 276989123248 34348961066
58583242817 70639904417 -168275323064
162071187363 10810961189 365138528831
-138897238730 278817336930 39696147755
-364492131258 90693734296 136303968595
-254066448287 329476052179 355639211719
-80586394630 -51150531639 184077461325
-138301373463 -254915617480 905464438065
-98855519340 2902990707484 -222355624934
-12541371304 138664191206 187784819595
-48058842711 507964256609 -408525702597
463687221292 342073928059 -45161244866
-169596275197 -81421859061 343033749684
-517657420027 206589191101 71026951858
111803530763 205920956040 59364238050
169258955741 -21088976130 -124052397865
147886678903 -376752374129 -328162914998
179923261256 -132368481811 138147889463
294495912300 -78889385249 41208728343
-390226716446 -293807693979 -353967281627
-226837617507 -10926206562 119520025446
31239634037 37376836532 -102878607149
207191532074 -275968280311 321279746306
7885670382 176070714625 245564006446
-346375775907 -248626619760 153736549697
192591189631 154609878757 -227337759691
189533199761 -13167447722 -174076712005
216950689877 -216906997729 6874266076
-178300468145 366061968929 -77867033689
-154372081871 -27117575588 69905979692
-388799407546 -336626011126 280214315056
-409854848450 470445659569 -53346931478

-213429332888 218796870711 290452840448
472149591354 176079624674 286640768086
91912577699 436665005771 346537085145
-183416980870 -118830973474 266879850267
175045108829 73864710366 520283161683
68267559431 -344740579293 204330449674
-297445827625 -152953833660 -128462937981
332243048718 128267564622 -194725350213
-235543893426 -435603259064 -40729118731
182351796392 167681825391 -106450566989
-160609602601 456332939355 247417512776
45033457070 -271147471251 -149059662392
367293772454 -116196210132 -480210330707
-505730079910 312948405275 -429422940005
323977013794 182705219685 -222727044552
-183666848093 -421497778918 -367810272749
73864672947 -201835746921 80381968648
-291113354896 -108483141584 -327477209898
217160896037 -96542302554 -214551625292
-114676650976 -208899774513 198027651803
-6979006803 -299366014684 -92498081414
-61348809873 -53119110243 336865270248
-277494904220 -226862341287 -59581545277
110267375152 293415445511 596105225175
392651145247 -220682804944 -87395023214
44875638399 373050735272 -52886337249
102636715452 -215327307396 112085864500
26760031474 -474534522823 289514127769
-210644292059 -40958534199 37903014190
389321609337 80971552716 374718147879
454124699391 -85868726261 -355045817809
361827971878 -272693387877 177638486034
-342849624552 142904472854 93541065828
-296987882511 -195683809744 146510845257
12816272764 -73955838448 -136399970743
26935608680 15978958358 -258373291227
3065934294 -9105531143 -75983564161
-277378328449 -154200994397 27767876619
68988926704 -242301047822 -136542214594
-293964813520 -146872521875 -11359023855
-172288504739 183320788134 -214331901921
81951245694 248499477813 -97635461970
182121134641 310485846319 97016760150
299757038505 343608605735 -39464114065
-326836399869 403207844213 171959388426
459859944107 -113755110634 -379872841623
157277259096 296566278228 12107776991
-101522197061 -143765693777 310813644477
-49445866209 -326400413468 -404416466573
-477687802762 -20865176223 -249627855084
185240497502 -173045833077 -100565651423
1441223215 -167447827501 428700768298
-226659237112 371042502243 -457288448766
38676427187 539214194822 -358191000212
412691350801 84805677578 396380970653
373278866303 462450634549 162083699275
500127232178 146801221480 214154035557
-175932762684 157130008619 6176921516
213311229817 -56700947369 -20977701382
-306020276262 2683222065551 425197653931
-68790711581 291160957881 -48513688729
-183521641 -154718795218 65430804258
18559696407 -10807766342 -66230672949
-367949952369 310551749491 395850874250
-126630171562 48117510846 233083996955
88893958623 -331997520 -52856429088
24484258515 -112378071271 55864861042
154371206599 -152620823034 -31367234120
-29337433160 -305147198618 -482787451748
-313639046462 -202852927501 459570932318
332640859433 -199729634985 -196374440508
15189712628 -151424078301 -318501222654
-156845773762 -112113592559 -257060890071
217767131286 112996993721 409958378800
290075834953 -333546481407 165945595536
-132164446578 44939824926 -354721011401
333084659084 -136213865161 227064965526
-409330129550 -234787223392 223147882215
116919020191 492858830071 71070432961
10006678766 479676153706 -31571260699
-393344070681 -204604609511 63724294805
-12492309054 -135378932759 -223520648084
26706030657 144495433736 107694032457
87862938451 -221507341009 -278749707486
-401920227026 283911358651 -102735590346
260326831871 80577973885 -17706985828
101478054882 -368466732410 -74200900286
156293780097 101088163305 39705209033
-60551268704 -487993181040 -1722928256691
178023081814 -127006353247 189233092020
-574796455315 -179930224662 122971154103
-71015823255 -78796785823 285493350387
-13411697591 60703687901 7332394363
291192361661 -460347795246 91958781601
-183673120700 -69921215701 -476003530918
-333666905285 -129804158337 117744052370
206415437106 -522035940773 -89636155785
-279929062942 -93483722263 313562314187
-419000346708 -107437937277 -208922200242
3744780090 -144001524533 475637863763
-11238431685 27490905819 453092487964
-26681590886 -198406727539 -244708852548
-630472094953 -400375539601 88793840624
-49827593769 146522833646 -98964072387
136107246109 122603938365 -147977997306
262268480193 32154045078 -430210372651
-158205106031 -50706894779 -42734707077
97234080093 -216494545195 59762602241
388793361274 -489437067425 -171396931415
-109021959089 298590937341 -134598079143
-155617984479 304746665406 -160563012960
302971718626 -159538882959 177139055957
15281334565 279188925351 229397653777
344468191176 151573112501 -95548703206
-97970437278 -350662722276 -425537534146
181426064954 25438792875 58317724608
192500957874 -204445234351 599311940472
-194689851584 -255672107109 156661737405
-423386944664 323303110628 204471169532
56872139886 -502613289235 -281586373970
-142792820656 -484222691107 179412947939
-243872215146 126074803211 171397950425
-126598309311 -160910171143 7609477921
-88119211881 -1143406932416 537791792820
440356498412 112301772823 218125195104
201009351361 178856580140 -189344303184
-445899151283 35296635311 21577078877
-160589806632 64034262741 -263175677237
103504864635 366475023576 -111921870202
159512068229 -166720004377 90645326038
-75031511283 -117502087991 -328634818999
418598542312 -30646695101 311805056325
479905617 -233683604558 352690209817
150409638001 -214852428613 40307393278
152568388029 172648176388 216763773730
-4140604921 -397233534842 -227468038838
23506718887 54095123441 101821579220
-56463303129 313624150784 190196354283
-169785342604 276731624796 -140356723056
-330811490405 -150791281072 -254288771479
145180790636 -241218390845 165343902054
-65634877121 -107488203115 -552083486994
-12677853916 216315837422 -124567490580
330246085694 -251473288000 236956552699
-391766364882 46987526571 96436717453
462955327703 287641853256 -374331666579
222235595462 248236234143 -420057481249
-473065655022 250585687148 26030527644
-191002120059 -420119566356 -200188109002
410567119900 -552089684549 420407806323
406423582 144639580112 197997973015
-281563049163 -223229805868 -19048858687
-31888418038 75656579203 -217725475129
30219955403 268037660937 -16462560053
-376547625044 227935316907 193197361023
38711453239 -144634414626 -192126529086
437447439899 78383120617 -331946474105
8159354551 37786037826 19149083876
-436012064478 -458873663344 -202315133209
-25063601186 -39568094515 -16427886230
-394710115429 108077614138 298398048430
-14799619089 -27636197555 550447388024
119011504705 225193479754 111828741431
218003091586 124474198038 345501787730
-84108170936 -141899348731 125344954086
-454504182259 343935647028 -25920562159
-255964036869 -13173522178 -275246740612
-377829697088 36986346919 427463719218
277959185841 339867159746 -135733924181
90224316556 412191003127 -240012351558
-28919167790 119269866205 256521319283
-108330627095 -358421306017 -23877272193
-155235869844 13879949882 192621493413
-416262773264 21165603719 -147144777027
345233121003 -177023228412 558984882914
-94033138318 22379807933 -109581786017
-187767798702 -177041788222 233038700975
233623969637 249027431821 -33328004278
-225994780674 402973232118 300468970777
-77781289052 -310912312212 -110500745215
121279589434 242983387739 -29334342540
7694509275 354290618503 -57357550246
-102812302074 124491377340 374426468427
438124963161 -407113973452 -279477713670
-60543272076 295938555449 -47114624990
76988892293 267988020756 -29535986312
-83632423159 257889681570 473364267020
-104444905040 -41949367783 -156299810328
250884948898 156356588095 362774754544
223241789021 -12270855922 -38661417789
60154485388 303985122107 -18057786992
-106540341711 -413614681456 276142183538
-233139499154 129208478261 -85844849758
270513927683 77266622321 114947258193
240333411806 -954124377805 362776114851
285758033600 -25612409174 359251341592
130325223991 284792747915 -17692783583
-174846300179 146661473544 176364997417
106690781289 91975281717 93428031152
59746563193 15800379438 -159311856122
-13480287995 -17997162785 -241053369610
-407770475840 313452575754 -85582180995
-1882254930501 -294598164215 -66031988918
-359182411269 -30001833191 134622972802
9154123095 -213028590634 -486958063283
-122220659056 -283207941998 214999974506
455455280249 -484336028013 315754397174
-117284909304 551808667846 339592078596
-403716068850 -96176911969 -396919125798
-307204880954 -47654212722 257525859825
-2065049377 45334085284 12971068998
325646937742 373361739442 -335175673248
154751629148 251295627247 -110089114017
498732483677 -160185314250 -108190097536
-399522460816 -76373915678 11708309641
311501243628 -480609654998 169879046903
-123708812710 -263877571547 226210012
222918238295 -86834634626 478193085794
180918908939 296436629877 102028407939
340759079061 477345717702 -203687268975
103517037521 -229028649114 -34970353488
28892677229 -100158167488 -78574499281
390518121034 32640773615 -129639382187
-88217574281 344048274459 471244041172
91348063672 -109574491312 -415407083052
27870734101 380052931587 -137755566057
17650153317 -43645380936 -219060838321
232758751285 65601072879 1412385319
-212892361244 6416966837 -439236234844
301701063 -237145983038 247151326421
-431933952988 -116686238341 315600498932
-296824264554 -342291006579 -317266265280
129640319513 -1477336167267 -282783487363
-109285542354 367722574096 -220573486931
-157574930376 -388539188060 99483015568
276281687347 11600677851 85288379146
59561812489 -631606732720 -68336934014
-397400210838 120491762896 -148961882104
-40923892524 -31196259131 -132099592838
-37662386041 25838293321 -130048074670
12095295971 28204857580 -533894128878
-251225542010 265412482659 277239456924
149906966907 65682329107 110675025084
-427811287315 101847880990 -17369579997
147182851019 73105320692 -342628700267
95554615206 -9219280544 -283071107429
107057856550 141336133776 32417374002
-228688075799 -426496958271 453177963924
90708796919 143619024551 -260945202119
-184280720023 35532726358 -15563408510
-1890657144807 4641159076 27298824957
-421539978238 380756894715 94458379248
132996148811 520320220356 662757466539
503404790816 17623438182 79442796506
19294938048 -228535231451 44109892398
-145727187172 32845317135 127759599232
127403589589 149543483500 -76517892582
-546897637188 -92685521742 -91051453451
188849188309 -104950517838 -934721303096
-211198460 242731845343 5367470328
166666854901 -453778570629 381293755702
-253585496001 -333284308227 -54072450529
-91166251297 45160117259 24535835006
-9552443546 -293448727561 -105831406618
-513734487528 -108305141223 311789712965
-141863479433 -65425819160 188493846746
150279548959 -186253921443 263718533063
-229036153552 486416722894 -452105398156
424213954314 2444407780065 -155276708017
-128392514290 14553021004 -192508353079
-405202967612 273230331847 -59406884973
-126623377673 237276211279 485881511321
38598157508 378949821623 106684149838
-342443814203 -182630832539 112110568891
-141479796462 215001991578 -148498936536
225447298703 25366579799 127274166911
-44003934822 331919673961 394798529104
152461498810 322031453050 -301392999550
349865161049 -112418039167 41901135301
-112907816555 -421531685559 -455533121662
-321128515725 -111165881652 535406669449
-1673339655 -441129360728 -92697509611
293841743515 -16480646738 796906056040
-303325273640 -393520449175 202743638097
-69640276515 -81278872251 -175470584572
-208590665267 139085041581 -150081420013
336042481206 -107714375538 264204579683
-170058299382 198553237238 -187036919361
-49035721102 -138950991764 196933457643
-473953002191 89639153108 -116835044274
-361737206910 329158579624 121710881239
-9948678139 -34550100273 -308951556755
109239317482 360593579509 190745151086
112397805047 -392747776290 -87174307437
-7945948439 361363833562 -259770014223
178946725591 40634479192 143373539322
11298052457 -25151384351 48400754801
-228403240607 193751129824 26630739863
-310706579652 -210322365679 -62730233313
-233261246200 86202101927 -266786885121
-234796872963 115236880128 3454223475
-113031959791 4298000828 639422474981
455450336712 128032559998 -203119602725
171411502187 361696576188 35695037773
214132076229 108754997546 -105351157935
450228225455 -323902255349 -69060583693

19537048622 -159837735319 -274773216265
-220829539041 337085112966 -396421799561
-386792580551 -209240676404 -236790243267
123393442392 -56513940459 -489150807452
196647294527 -415396104235 15637833944
524169462891 181759682867 -242180600531
159105011313 375326702778 -17895548608
-138297471281 44578525812 71405515502
413415538758 5910567366 419636016898
187577783603 368894501771 -54913014405
-90843810425 -312164966186 220720953250
216909218147 104789465092 500488780354
-92851080302 -169901594101 110234824947
-275474558925 81208647400 44637884592
86328831454 -164217726421 59829517716
205990030642 205463306085 78284249196
244660834370 -215395909159 -338627046816
353216056313 -221433565076 -53823371254
215631671174 -83683242746 269645021028
155577671309 -848930410310 -4412235923
-47644805183 342025819003 -57965273905
170537243468 -323144976071 103225216178
21151247304 111125896368 99067378040
62989171956 317793285675 -26389399031
58930790864 -15008249 -479391232400
362075362489 -343280704768 203539899312
-1723683723 125425187981 -291144618793
-651824132340 -298073048348 -4810831681
-42355234016 -114469323635 -368922672294
312581144350 -352023246974 -248511759592
266231809644 104547455820 -537117500211
172735982455 -94269812365 165958999678
49304947725 106162065488 222819194086
-22778618677 -490018733714 -74340869959
21201429677 165502221624 224381374237
219417801060 242260595972 -5687640656
28981576019 585509467898 278189697205
97755347863 81490395038 434090019177
-440658884608 -123248615779 -95247056814
8009807466 4515943903 81493114850
-431967735331 100958002629 -307760593732
170911802694 31852774977 -32358438978
177861757019 -201520561384 -239981271187
-301456914915 -370657991138 81675602045
306714703117 -63276926981 -515342511736
-68292135785 -36917114148 -133319244233
122538771071 -170333169813 -80186730533
-51978707032 244916151768 -302754471474
-147832326055 -397391628526 276308091551
148212647288 -224521302402 315793098500
49861779836 -291098079517 -29862235238
63036443014 -44144461392 -38463243599
-42320254809 -60021285979 439832773959
-278525107958 -21133461101 400748821211
-49877830953 149080753412 249307532413
-574089990226 33776919122 270232841653
27920315649 -114705674468 103978960493
-167846931036 -228511582313 -326962607199
398077897855 2459372467 258419699806
256190468625 -295042608434 -50466982898
421991626336 -379033354215 368494742452
193970428141 59533162759 157858942117
245324598546 350464548827 -71719027437
112546444881 551088365205 124429342076
65325368585 -78899706152 194225603420
194895935933 381960379975 -182334141533
27140410946 -303894472045 -264463238077
-361400917519 -38752381556 387296546452
-166059306442 -5104925492711 -285586214960
382924314166 104829426443 80296078519
260241056483 251627736851 -133812783055
33064372447 63996304526 257415464058
-429503661126 25064185460 -97901074627
-192591514917 358318653144 -326559295495
357883216305 -15268995863 -256127331756
41501080847 -45282553308 -451101231381
173265310791 117104494050 12578696018
-289627354972 306052357582 96167462526
-166029456989 -56626967145 -406914291356
163673751302 -550165605246 239053814075
124668395824 309113158738 210660776925
122824071127 110762483237 -126310074352
-275877977960 82077941163 -6493300697
16694110880 272672900277 -78559088410
-145844674395 -29637256947 386429039072
-123552707996 -3518620779 -453587810462
-111166672101 -106313205673 12417352684

-286335056662 -96741269829 199359809537
265767610089 -29617729197 55382010851
-206301185241 -189451852713 -346419765907
108310810899 10926654235 2409833322
156818488680 189720931179 -57029192203
33493426214 -8320716148 21993213044
-155557551132 -295203294748 -136299637005
132415197549 -210500976539 -533917792432
206551195133 -824630826916 131921828857
-650953021882 -7762793135 -253289564430
-416564623979 -120468432679 448491881797
191156050994 -71420916373 -16335775347
117920310986 77975106590 377139888903
-210067099792 269433287901 -71168363177
223329646173 78895594986 -47281459351
276191797173 73052034894 342789400862
-403228005135 -85967659365 -308746324819
-184620789300 174514874414 350862768634
-510869346277 -339456875738 56306756336
-287125990729 38065086372 -94926218547
-93052270845 -54731952591 149793258851
348393026265 25608154527 -393003188071
-262480325756 320924165911 366994906779
325852727439 48513371749 325548876858
42021511508 -22939525133 42870409675
-104686388748 -649851645454 175437326993
182087466210 -278544652203 221140350179
5097694952 -48731952260 57218912943
-305185827784 -311287820939 82546038340
455180203431 -224655223538 41055631038
39794595873 394922435183 65198323112
-226119274847 216577694679 200767635610
-178973380667 -259327345242 -141942377247
196927228986 460129846744 -129417484393
363261951607 617571677094 -167924739473
169212700700 -41093660130 106115212786
281728395419 -291425125623 -347786960786
376674286377 -219320557932 -213660507123
205868810249 347071492149 -396756298949
-161813023171 21399188438 -189424487447
-304112642529 -58119357555 -399928797002
-52709009165 -173708876790 -424297033758
170739080557 -206686196556 49013500353
36340990793 -187267286610 37937948538
66592003723 40443399437 239718619627
-286399775569 217259990985 -249474869238
-196473770450 384795816398 -55778813519
367204134234 70679755532 -492318858241
256448977773 6326763703 -185819016461
-143286321856 -608831851023 -475972340064
-213715465674 -206642697098 119427069515
92017132841 -108301308129 -88581439365
-260229545799 -97104582830 191686685170
230796548031 256905131965 -88994479948
-371653054581 347661514075 10175776927
13149217334 134126095212 81060328595
-111606941751 -212030547898 253373082674
447073675961 217400577106 84719214565
1319287101064 -72768909925 326683505189
-332625663998 247283618932 -349313853005
-60475270445 127126570869 -372921720290
-330034828942 -260802203078 -204276201786
119200251727 -656022696506 91566153674
186528259954 -223951124773 -455518408387
-397623020091 201117404090 120481295624
208940550715 345018255100 404539167808
73447473116 117099685503 -276642203971
420532501165 13658689021 206134449169
-96129445413 104301448783 -36280547600
158956111007 -79036961232 -48984086545
-14080384997 196006196991 -91995982108
28461140987 -191475180072 479096976154
567704053921 -77102123489 -130373015279
247498572623 365915279930 -151844647357
142944597028 -13437570355 8441043248
-122160232875 -17230889464 155567347021
-461238689873 98495805007 -113002964616
-246068796785 -328345236845 42924454607
-210887953320 8473162191 -33483265377
-13553350107 -94795330380 8817223069
-219125634390 181807779261 152085653993
150252522674 91541684803 241995324539
80008836485 -558023144675 -296436995222
166966913661 -62793482494 -141980324490
309956825261 291232348858 5143204668
-297799262279 377475878131 -228610645943
-50171824373 147515536675 530945279389

-81216889567 -239681825958 659454493627
280849388349 -48792647645 -841280160
-21551685084 414704646405 -129332663607
-354091428706 4703052157 7000472447
422596432153 189251059739 33837011699
327787897771 190151232673 26055022231
333836050692 -435856786765 12310080816
-85752351889 119592986225 -69933789161
136072932669 -401848079139 -225846241313
373885690235 -138676428853 460877045451
101058323309 -288104576843 276926069052
201625590174 -126066044773 -4432254537
209422324353 46478135916 -183305133733
25969612423 -310040333661 -21818270541
-179789491369 155288744353 478908222057
333003474236 349215556478 389395515601
-27376791527 285367776054 103983114980
544435193319 148247231092 -151289944909
70883145033 8230148418 -142250577410
14539653017 -12801649007 225907268286
-272837695019 -340205337262 366234592228
1125357371107 215606613155 -218774780669
28226226722 -173544309946 -3893699005
331111676099 107874071905 103604223559
-254158583398 101417648395 -176073534787
-150477722151 -38481348914 81657635234
157458105816 133503849554 -485078559539
4150957479 -236904687928 -422877199382
-188318266731 114783448127 -287310134842
-346645794182 90091854021 280394445168
-58753734354 -115094332385 -268519495208
-499983355482 -442167802090 126697846806
-182339994100 79286836067 -302620796900
-309309515383 723533929208 12366259976
442526552456 194406586241 151490859249
-133122910656 158749481007 41737942881
-103503177849 56699625725 342334616590
523644475889 -171247290163 119837097921
-521872150199 56733631738 17600976445
124433282961 46475968725 -132427944050
94564360350 192966679862 126334096133
207243431034 -422085051910 206695709507
272126150861 102398850247 -50162526426
79347034650 110823887346 -142410041405
94882183868 203068427658 -446903650545
79524303581 430292294203 -160904893336
-204099305433 -185086651693 74493875890
-216290124735 213813917840 215202728568
-144524216247 117606670045 59969636161
312614804452 -8132551650 -714473204052
-64529740978 373701711721 -188757271093
199367615133 384674193295 730002443549
-198569739069 -344877984660 -30254945196
121416709636 248386251530 42848070433
-298548262103 3992119318 -618327841786
-114744856266 50584966737 -13825595894
381630284036 -19914220153 -288748850123
23259530667 -2113119719 -98081269009
-3986581266 474560757623 469059623052
379400745609 -149975915763 -47670006418
-431545183618 71275451071 -21226840672
-101839629310 -361631263406 -26490993206
273008094893 -458231208203 241697515122
-146586294769 -155040713571 -21649265925
425538861419 389645701544 -142741509231
-43022809909 133502533260 -34012651265
88301654216 285693439084 -219559953367
186962915483 -257247594978 30313455797
-158754872383 -17696772053 388250835444
289557218420 -51928012414 160198596425
29314551002 151159856316 314776914971
53838877664 -457320796994 -28668174865
143764189389 -242780229738 368144048481
-421481600557 -236352722991 -212569493486
-355211277677 -292837559642 537727092108
342817994582 -261094896341 -107028626268
-224743157182 -229535911394 -3030266975
87902520161 383558575826 302630170668
267702039598 152807537734 -223845336453
175174749549 -123930364891 175164194846
14131361853 -16692928644 -383535930404
-523708594330 192644403920 -108908526039
-95771847942 113449210135 215891218679
17866393944 -418553973773 -120204772386
-160735129846 180613374577 -26573327752